

8.2

Matice A splňuje $A^5 + 2A^3 + A = 0$

polynom $q(t) = t^5 + 2t^3 + t$ anihiluje matici A

Rozklad polynomu $t(t^4 + 2t^2 + 1) = t(t-i)^2(t+i)^2$

$m_A(t)$: Víme že minimální polynom musí dělit anihilační polynom $q(t)$. Kořeny $m_A(t)$ jsou tedy podmnožinou $\{0, i, -i\}$

Matice je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$ právě tehdy když její minimální polynom má pouze jednoduché kořeny

V zadání se sice zdá, že kořeny $\pm i$ jsou násobné ale musíme se podívat co víme o reálné matici 3×3

• Pokud by $m_A(t)$ měl násobné kořeny, Jordanův tvar by obsahoval blok velikosti alespoň 2×2

• Nicméně polynom $q(t)$ nám říká že všechna vl. čísla mají v Jord. tvaru bloky velikosti maximálně 2

• Zároveň aby matice byla diagonalizovatelná musí $m_A(t)$ dělit polynom s jednoduchými kořeny. Zde $q(t)$ má násobné kořeny. V reálném oboru 3×3 matice pokud by měla vl. číslo i s Jordanovým blokem 2×2 musela by mít i $-i$ s blokem 2×2 to by vyžadovalo prostor dimenze 4

• V $\mathbb{C}^3$ tedy nemůže existovat J. blok velikosti 2 pro i a $-i$ pokud by existoval blok 2×2 pro i , pak by musel existovat i pro $-i$ $\nexists$ dim 4 $\emptyset$

Tudíž $m_A(t)$ musí mít všechny kořeny jednoduché
Proto je A diagonalizovatelná